

Колебательный контур с источником тока

Часть 1. Колебательный контур с источником тока

Источник с э. д. с. $\mathcal{E}$ и нулевым внутренним сопротивлением соединены последовательно с катушкой индуктивности и конденсатором (рис. 1). В начальный момент времени конденсатор не заряжен. Найти зависимость от времени напряжения на конденсаторе после замыкания ключа K .

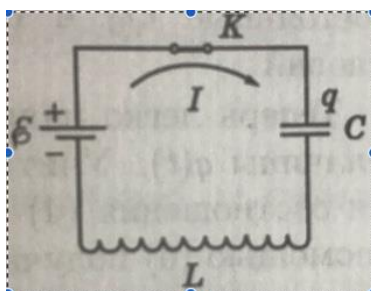


Рис. 1

Решение

Для изучения процессов в контуре необходимо разработать математическую модель. Это будет уравнение для тока в цепи.

Все элементы цепи соединены последовательно, поэтому сила тока во всех ее участках в данный момент времени одинакова, а сумма напряжений на всех элементах равна э. д. с.

Учитывая, что внутреннее сопротивление равно нулю, имеем:

$$U_L + U_C = \mathcal{E}, \quad (1)$$

где U_C - напряжение на конденсаторе,
 U_L - напряжение на катушке индуктивности.

Напряжение на конденсаторе U_C связано с зарядом q его верхней пластины и его емкостью C соотношением

$$U_C = q / C.$$

Напряжение на индуктивности в любой момент времени равно по величине и противоположно по знаку э. д. с. самоиндукции.

Поэтому

$$U_L = L dI / dt.$$

Ток в цепи I равен (по рис. 1) равен скорости изменения заряда верхней пластины конденсатора:

$$I = dq / dt.$$

Подставляя ток в выражение для напряжения на катушке и обозначая вторую производную заряда конденсатора q по времени через q'' , перепишем уравнение (1) в виде

$$L q'' + q / C = \varepsilon. \quad (2)$$

Обозначим $\omega_0^2 = 1 / LC$ и запишем уравнение (2) следующим образом:

$$q'' + \omega_0^2 q = \varepsilon / L \quad (3)$$

Это уравнение отличается от дифференциального уравнения свободных гармонических колебаний с частотой ω_0 только тем, что в его левой части вместо нуля стоит постоянная величина ε / L . Его можно привести к уравнению гармонических колебаний, если сделать простую замену

$$q = Q + \varepsilon / L \omega_0^2 \quad (4)$$

Поскольку $q = Q''$, то в результате такой замены правая часть в уравнении (3) пропадает, и оно принимает вид

$$Q'' + \omega_0^2 Q = 0 \quad (5)$$

Уравнение (5) - это уравнение свободных гармонических колебаний с частотой ω_0 , но только теперь величиной, совершающей синусоидальные колебания, является не заряд пластины q , а введенная соотношением (4) величина Q :

$$Q(t) = Q_0 \cos(\omega_0 t + \alpha). \quad (6)$$

Постоянные Q_0 и α должны определяться из начальных

условий.

С учетом постановки задачи нас интересует изменение величины $q(t)$.

Второе слагаемое в правой части выражения (4) равно $C\varepsilon$, для заряда конденсатора $q(t)$ с помощью (6) получаем

$$q(t) = Q_0 \cos(\omega_0 t + \alpha) + C\varepsilon. \quad (7)$$

По условию задачи в начальный момент времени $t = 0$ конденсатор не заряжен, а ключ разомкнут, т.е. тока в цепи нет. Поэтому соответствующие рассматриваемой задаче начальные условия имеют вид

$$q(0) = 0, \quad I(0) = 0 \quad (8)$$

Чтобы выбрать постоянные Q_0 и α , удовлетворяющие начальным условиям (8), нужно сначала найти с помощью (7) выражение для тока в цепи I :

$$I(t) = dq/dt = -Q_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t + \alpha) \quad (9)$$

Полагая (9) и (7) $t = 0$ и учитывая начальные условия (8), получаем уравнения для нахождения Q_0 и α :

$$\begin{aligned} Q_0 \cos(\alpha) + C\varepsilon &= 0, \\ -Q_0 \omega_0 \sin(\alpha) &= 0. \end{aligned} \quad (10)$$

Из первого соотношения (10) видно, что $Q_0 \neq 0$. Тогда из второго соотношения следует, что $\sin(\alpha) = 0$, т. е. начальную фазу колебаний α можно положить равной нулю. Подставляя $\alpha = 0$ в первое соотношение (10), находим $Q_0 = -C\varepsilon$.

Удовлетворяющее начальным условиям (8) решение уравнения (3) имеет вид

$$q(t) = C\varepsilon(1 - \cos(\omega_0 t)) \quad (11)$$

Такой же вид имеет и зависимость от времени напряжения на конденсаторе

$$U(t) = q / C.$$

Задание

1. Построить графики зависимости заряда конденсатора от времени.
2. Построить графики зависимости тока от времени.
3. Проанализируйте полученные зависимости и ответьте на вопросы:
 - 1) при каком значении q заряд совершает гармонические колебания?
 - 2) В каком диапазоне q происходят колебания заряда ?
Меняется ли
знак заряда пластины конденсатора?
 - 3) Около какого значения I происходят колебания тока ?
 - 4) Каково максимальное значение напряжения на конденсаторе ?
4. За счет чего источник с э. д. с., равной ε может зарядить конденсатор до напряжения, равного 2ε ?